

中山大学本科生期末考试

考试科目：《电磁学》(A 卷)

学年学期：2020 学年第 2 学期

学院/系：物理学院

考试方式：闭卷

年级专业：20 级 物理学

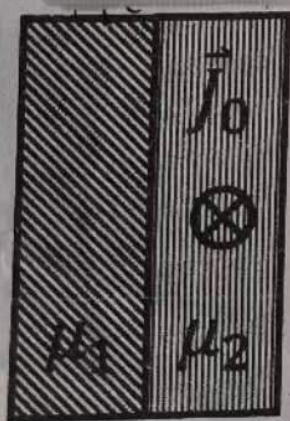
任课老师：王伟良、郭东辉、庞盛世、吴为

中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 9 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一些可能要用到的常数：电子电荷 $-1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ ，真空介电常数 $8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/\text{Nm}^2$ ，真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ ，普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$ ，真空中的光速 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ ，圆周率 3.1415926

1. 无限长圆柱形导线半径为 R ，单位长度的电阻为 K ，载有电流 I 。计算各处的能流密度矢量。(15 分)
2. 半径为 0.1m ，横截面积为 $6 \times 10^{-4} \text{m}^2$ 的铸钢圆环上绕有 200 匝线圈，当线圈电流为 0.63A 时钢环截面的磁通为 $3.24 \times 10^{-4} \text{Wb}$ ，求该铸钢在此时的绝对磁导率。(12 分)
3. 两块无限大平板，厚度分别为 b_1 、 b_2 ，右边平板中有体密度为 J_0 的均匀分布传导电流，方向垂直纸面向内，平板的绝对磁导率分别为 μ_1 、 μ_2 。求两块板中的磁感应强度。(11 分)



4. 在空气 ($\mu_{r1} = 1.0$) 和某介质 ($\mu_{r2} = 3.0$) 的交界面附近，空气中的磁感应强度与交界面法线的夹角为 18.4349° ，求此介质内磁感应强度与交界面法线的夹角。(10 分)
($\tan 18.4349^\circ = 0.333332$)

5. 一密绕长直螺线管内部绝对磁导率为 μ ，单位长度上有线圈 n 匝，通以电流 I ，求管内的能量密度。(10 分)
6. 电源 ε 与电阻 R 、电感 L 串联，求开关闭合之后电流随时间的变化。(10 分)
7. 一中空螺绕环横截面的半径为 a ，中心线的半径为 R ， $R \gg a$ ，其上由表面绝缘的导线均匀地密绕两个线圈，一个 N_1 匝，另一个 N_2 匝，求两线圈的互感 M 。(12 分)
8. 两根足够长的平行导线间的距离为 20cm，在导线中保持一大小为 20A 而方向相反的恒定电流，将导线分开到相距 40cm，求单位长度磁能的改变 (8 分)，移动导线的外力 (不是指洛伦兹力) 对导线做正功还是负功？(2 分) ($\ln 2.0 = 0.69$)
9. 设有一半径为 R ，高度为 h 的铝圆盘，其电导率为 σ 。把圆盘放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场方向垂直盘面。设磁场随时间变化率 $dB/dt = k$ 为一常量。求盘内的感应电流分布。(圆盘内感应电流自己的磁场略去不计)(10 分)。